

1

Теорія функціоналу густини (DFT)

Розглянуті вище пост-Хартрі–Фоківські методи показують, як поступово можна вдосконалювати апроксимацію Хартрі–Фока, враховуючи електронну кореляцію шляхом розширення хвильової функції. Однак усі ці підходи залишаються в межах *хвильово-функціональної парадигми*, що швидко стає обчислювально невідомою для великих систем.

У спробі знайти простішу, але фізично змістовну альтернативу було запропоновано іншу концепцію — опис електронної системи через *густину електронів* $\rho(\mathbf{r})$, що залежить лише від трьох просторових координат. Історично її витоки сягають **моделі Томаса–Фермі**, яка вперше пов’язала енергію електронного газу з його густиною. Хоч ця модель була грубою, саме з неї виросла сучасна **теорія функціонала густини (DFT)**, що поєднує фізичну інтуїцію з математичною строгістю і стала одним із найпотужніших інструментів сучасної квантової хімії.

Ідея моделі Томаса–Фермі полягає в тому, що енергію системи можна виразити як функціонал від густини:

$$E[\rho] = T_{\text{TF}}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}',$$

де $T_{\text{TF}}[\rho]$ — наближення до кінетичної енергії, отримане для однорідного електронного газу. Мінімізація цього функціонала за $\rho(\mathbf{r})$ при фіксованій кількості електронів

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$$

дає рівноважний розподіл густини для основного стану.

Попри свою простоту, модель Томаса–Фермі стала першим кроком до *безхвильового* опису багаточастинкових систем. Вона виявилася якісно правильною для дуже великих атомних номерів, але не могла відтворювати хімічний зв’язок, тонку структуру електронної густини та ефекти обміну й кореляції.

Саме спроби подолати ці обмеження призвели до народження **теорії функціонала густини (DFT)**. На відміну від моделі Томаса–Фермі, DFT базується на строгих теоремах Хоенберга–Кона, які гарантують існування

точного функціонала енергії від густини та формують основу сучасних обчислювальних методів квантової хімії.

1.1. Основи теорії функціоналу густини

1.1.1. Теорема Хоенберга–Кона

Теорія функціоналу густини (DFT) є альтернативним підходом до розв’язання багатоелектронної задачі, який, на відміну від методу Хартрі–Фока (HF), не оперує багатовимірною хвильовою функцією $\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$, а використовує лише тривимірну електронну густину $\rho(\mathbf{r})$.

Основу DFT становлять дві фундаментальні теореми, доведені Хоенбергом та Коном (1964).

Теорема 1 (Теорема існування). Зовнішній потенціал $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ (а отже, і повна енергія системи) однозначно визначається електронною густиною основного стану $\rho(\mathbf{r})$ з точністю до адитивної константи.

Це означає, що електронна густина містить всю інформацію про систему:

$$E[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}. \quad (1.1)$$

Тут:

- $T[\rho]$ — точна кінетична енергія електронів (у принципі, її можна виразити через хвильову функцію, але не відомо, як безпосередньо через густину);
- $V_{ee}[\rho]$ — повна взаємодія між електронами (включає як класичну кулонівську, так і квантову обмінно-кореляційну частину);
- $\int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$ — енергія взаємодії електронів із зовнішнім потенціалом, який *відомий* із геометрії молекули:

$$v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|}.$$

Якщо б ми знали точну функціональну залежність $T[\rho]$ і $V_{ee}[\rho]$, то можна було б отримати енергію системи, не знаючи хвильової функції. Саме це і є головна ідея DFT: замінити пошук Ψ пошуком $\rho(\mathbf{r})$.

Теорема 2 (Варіаційний принцип). Існує універсальний функціонал енергії $F[\rho]$, який для будь-якої пробної густини $\tilde{\rho}(\mathbf{r})$ задовольняє:

$$E_0 \leq E[\tilde{\rho}] = F[\tilde{\rho}] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\tilde{\rho}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (1.2)$$

де E_0 — точна енергія основного стану.

Функціонал $F[\rho]$ є *універсальним*, тобто однаковим для всіх багаточастинкових систем незалежно від зовнішнього потенціалу, і має вигляд:

$$F[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho].$$

Ця теорема повністю аналогічна варіаційному принципу в HF , тільки замість хвильової функції мінімізується енергія як функціонал густини:

$$E_0 = \min_{\rho} \left\{ F[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \right\}.$$

Проте сам функціонал $F[\rho]$ невідомий — і в цьому полягає центральна проблема DFT.

У практичних реалізаціях (схема Кона–Шема) $F[\rho]$ поділяють на відомі й невідомі частини:

$$F[\rho] = T_s[\rho] + J[\rho] + E_{xc}[\rho],$$

де:

- $T_s[\rho]$ — кінетична енергія **невзаємодіючої** системи електронів (її можна обчислити з орбіталей Кона–Шема):

$$T_s[\rho] = -\frac{1}{2} \sum_i^{\text{occ}} \int \psi_i^*(\mathbf{r}) \nabla^2 \psi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r}.$$

- $J[\rho]$ — класична кулонівська енергія Хартрі:

$$J[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}'.$$

- $E_{xc}[\rho]$ — обмінно-кореляційна енергія:

$$E_{xc}[\rho] = (T[\rho] - T_s[\rho]) + (V_{ee}[\rho] - J[\rho]).$$

Він задається наближеннями. Саме ця частина акумулює всі квантові ефекти, які не описуються T_s і J : справжню електронну кореляцію, обмінні ефекти (включно з принципом Паулі), а також частину кінетичної енергії, втраченої через заміну повної $T[\rho]$ на $T_s[\rho]$.

DFT намагається знайти густину $\rho_0(\mathbf{r})$, що мінімізує $E[\rho]$, знаючи $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$, тоді як уся складність багаточастинкової взаємодії схована у вигляді наближеного функціонала $E_{xc}[\rho]$. Саме форма цього функціонала (наприклад, LDA, GGA, meta-GGA, Hybrid) визначає точність практичних розрахунків у теорії функціоналу густини.

1.1.2. Рівняння Кона–Шема

Кон і Шем (1965) запропонували практичний спосіб реалізації DFT, увівши допоміжну **невзаємодіючу** систему, яка має ту саму густину, що й реальна взаємодіюча система.

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (1.3)$$

Ці рівняння формально схожі на рівняння Хартрі–Фока, але різниця принципова: у HF оператор Фока містить кулонівський і обмінний терміни, тоді як у DFT увесь ефект обміну й кореляції закладено в **ефективний потенціал** $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$:

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}), \quad (1.4)$$

де:

- $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ — зовнішній потенціал (від ядер);
 - $v_H(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d\mathbf{r}'$ — потенціал Хартрі (класичне кулонівське відштовхування);
 - $v_{xc}(\mathbf{r}) = \delta E_{xc}[\rho]/\delta \rho(\mathbf{r})$ — обмінно-кореляційний потенціал.
- Електронна густина визначається з орбіталей Кона–Шема:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N |\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (1.5)$$

Рівняння Кона–Шема у базисі атомних орбіт (АО) отримують розкладом орбіталей по базису $\{\chi_\mu(\mathbf{r})\}$:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r}),$$

Так само, як і в методі Хартрі–Фока, підставлення цього розкладу у рівняння Кона–Шема перетворює його на систему матричних рівнянь відносно коефіцієнтів $C_{\mu i}$. У результаті отримуємо узагальнене рівняння

$$\mathbf{F}\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon},$$

де $\mathbf{F}$ — матриця Кона–Шема (аналог матриці Фока в HF), $\mathbf{S}$ — матриця перекриття базисних функцій, а $\boldsymbol{\varepsilon}$ — діагональна матриця власних значень ε_i . У DFT, на відміну від HF, матриця $\mathbf{F}$ містить лише *локальний* потенціал обміну–кореляції:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + J_{\mu\nu} + V_{xc,\mu\nu},$$

тоді як у HF аналогічну роль відіграє *нелокальний* обмінний оператор $K_{\mu\nu}$. Це забезпечує подібну форму рівнянь, але зовсім іншу фізичну інтерпретацію — у DFT ефект обміну та кореляції згортається в скалярний потенціал $v_{xc}(\mathbf{r})$, що робить метод значно ефективнішим обчислювально.

Матриця густини визначається через коефіцієнти заповнених орбіталей:

$$D_{\mu\nu} = \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i}^* C_{\nu i},$$

(для замкнутої системи при двох електронах на орбіталь часто вводять множник 2 у відповідних місцях). На основі цієї матриці визначається сама електронна густина

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r})$$

Кулонна (Хартрі) матриця через D :

$$J_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma).$$

Матриця елементів обмінно-кореляційного потенціалу визначається матричними інтегралами:

$$V_{xc,\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) v_{xc}[\rho](\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad v_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}.$$

(На практиці інтеграли для $V_{xc,\mu\nu}$ обчислюють чисельно по сітці.)

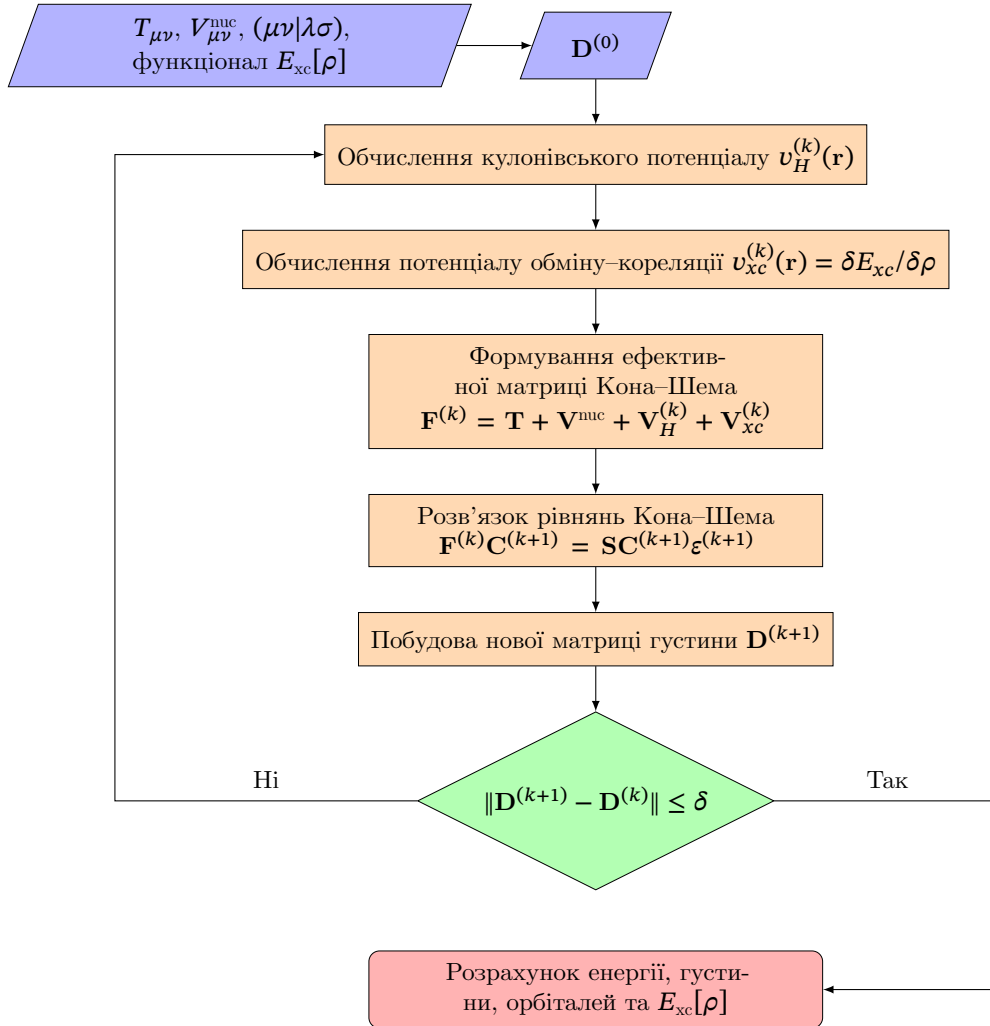


Рис. 1.1. Самозгоджений цикл Кона-Шема. На відміну від HF, тут замість матриць J і K будуються потенціали v_H та v_{xc} , які визначають ефективну матрицю Фока.

Як і в HF, рівняння Кона-Шема розв'язуються **самозгоджено** (SCF-процедура). Після розв'язання рівняння власних значень отримують оновлені

1. Теорія функціоналу густини (DFT)

коефіцієнти $C_{\mu i}$, з яких обчислюють матрицю густини:

$$D_{\mu\nu} \leftarrow \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i}^* C_{\nu i}.$$

На основі нової густини $\rho(\mathbf{r})$ формують оновлений ефективний потенціал

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}),$$

і повторюють обчислення до досягнення самозгодженості. Це означає, що потенціал $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ залежить від густини $\rho(\mathbf{r})$, а сама густина — від орбіталей, знайдених у цьому ж потенціалі. Таким чином, розв'язання рівнянь Кона-Шема є ітераційним процесом (див. рис. 1.1).

Завершальний вираз для повної енергії в матричній формі має вигляд:

$$E[\rho] = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} D_{\mu\nu} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma) + E_{xc}[\rho].$$

Коментар

Формально HF можна розглядати як окремий випадок DFT, у якому E_{xc} обмежується лише чисто обмінним внеском, без кореляційної частини. З цієї точки зору DFT розширює HF, оскільки допускає явне урахування електронної кореляції через узагальнений функціонал $E_{xc}[\rho]$. Тому методи DFT можна розглядати як альтернативний підхід до пост-HF методів: обидва класи теорій мають спільну мету — описати електронну кореляцію, але різними ідеологічними засобами — через функціонал густини, а не через розклад хвильової функції.

1.1.3. Порівняння HF та DFT

Рис. 1.2. Порівняння методів Хартрі-Фока та DFT

Аспект	Hartree-Fock	DFT
Базова змінна	Хвильова функція	Електронна густина
Обмін	Точний (нелокальний)	Наближений (локальний)
Кореляція	Відсутня	Включена наближено
Масштабування	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^3)$
Точність для атомів	Добра якісно	Часто краща кількісно
Збуджені стани	Можливі	Складно (TD-DFT)

1.2. Функціонали обміну-кореляції

1.2.1. Класифікація функціоналів: драбина Якова

Побудова рівнянь Кона-Шема зводить задачу взаємодіючої багаточастинкової системи до рівняння для невзаємодіючих частинок у деякому

ефективному потенціалі $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$, який містить у собі обмінно-кореляційний внесок $v_{xc}(\mathbf{r})$. Однак форма цього потенціалу, а отже і точність усього методу, повністю визначаються вибором функціоналу $E_{xc}[\rho]$. Оскільки точний вигляд E_{xc} невідомий, у практичних розрахунках використовують різні наближення, які відрізняються складністю та рівнем урахування фізичних ефектів.

Саме за характером залежності E_{xc} від густини та її похідних функціонали теорії функціонала густини поділяються за так званою «драбиною Якова» (Jacob's ladder), яку запропонував Джон Пердью. Ця «драбина» символізує послідовні сходинки наближення до священного грааля — точного функціоналу:

1. **LDA/LSDA** (Local Density Approximation) — залежать тільки від $\rho(\mathbf{r})$.
2. **GGA** (Generalized Gradient Approximation) — залежать від $\rho(\mathbf{r})$ та $\nabla\rho(\mathbf{r})$.
3. **Meta-GGA** — додатково залежать від $\nabla^2\rho$ або кінетичної густини τ .
4. **Hybrid** — включають частку точного обміну HF.
5. **Double-hybrid** — включають як обмін HF, так і кореляцію MP2.

1.2.2. LDA та LSDA функціонали

Локальне наближення густини

LDA базується на моделі однорідного електронного газу:

$$E_{xc}^{\text{LDA}}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r})\epsilon_{xc}(\rho(\mathbf{r}))d\mathbf{r} \quad (1.6)$$

де $\epsilon_{xc}(\rho)$ — обмінно-кореляційна енергія на електрон в однорідному газі густини ρ .

Обмінна частина (Slater/Dirac):

$$\epsilon_x^{\text{LDA}}(\rho) = -\frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3}\rho^{1/3} \quad (1.7)$$

Кореляційна частина: Використовуються параметризації (VWN, PW92).

LSDA для спін-поляризованих систем

Для систем з різними ρ_α та ρ_β :

$$E_{xc}^{\text{LSDA}}[\rho_\alpha, \rho_\beta] = \int \rho\epsilon_{xc}(\rho_\alpha, \rho_\beta)d\mathbf{r} \quad (1.8)$$

`c code_1.py`

1.2.3. GGA функціонали

GGA функціонали враховують не тільки локальну густину, але й її градієнт:

$$E_{xc}^{\text{GGA}}[\rho] = \int f(\rho(\mathbf{r}), \nabla\rho(\mathbf{r}))d\mathbf{r} \quad (1.9)$$

Популярні GGA функціонали

PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof, 1996) Найпопулярніший неемпіричний GGA функціонал:

`c code_2.py`

BLYP (Becke88 + Lee-Yang-Parr) Комбінація обміну Becke88 та кореляції LYP:

`c code_3.py`

BP86 (Becke88 + Perdew86) `c code_4.py`

Порівняння GGA функціоналів

`c code_5.py`

1.2.4. Meta-GGA функціонали

Meta-GGA функціонали включають додаткову інформацію про систему: кінетичну густину τ або лапласіан густини $\nabla^2\rho$:

$$E_{xc}^{\text{meta-GGA}}[\rho] = \int f(\rho, \nabla\rho, \tau) d\mathbf{r} \quad (1.10)$$

де кінетична густина орбіталей Кона-Шема:

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |\nabla\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (1.11)$$

TPSS (Tao-Perdew-Staroverov-Scuseria)

TPSS — один з перших успішних meta-GGA функціоналів (2003):

`c code_6.py`

M06-L (Minnesota 06 Local)

Високопараметризований meta-GGA функціонал для широкого спектру задач:

`c code_7.py`

SCAN (Strongly Constrained and Appropriately Normed)

Сучасний meta-GGA, що задовольняє всі відомі точні умови:

`c code_8.py`

1.2.5. Гібридні функціонали

Гібридні функціонали комбінують DFT обмін з точним (HF) обміном:

$$E_{xc}^{\text{hybrid}} = a \cdot E_x^{\text{HF}} + (1 - a) \cdot E_x^{\text{DFT}} + E_c^{\text{DFT}} \quad (1.12)$$

де a — частка HF обміну (зазвичай 0.2–0.3).

B3LYP (Becke 3-parameter Lee-Yang-Parr)

Найпопулярніший гібридний функціонал у хімії:

$$E_{xc}^{\text{B3LYP}} = E_x^{\text{LDA}} + 0.2(E_x^{\text{HF}} - E_x^{\text{LDA}}) + 0.72 \cdot E_x^{\text{B88}} + 0.81 \cdot E_c^{\text{LYP}} + 0.19 \cdot E_c^{\text{VWN}} \quad (1.13)$$

`c code_9.py`

PBE0 (PBE hybrid)

Неемпіричний гібрид з 25

$$E_{xc}^{\text{PBE0}} = 0.25 \cdot E_x^{\text{HF}} + 0.75 \cdot E_x^{\text{PBE}} + E_c^{\text{PBE}} \quad (1.14)$$

`c code_10.py`

CAM-B3LYP (Coulomb-Attenuated Method)

Функціонал з дальньодіючою корекцією (range-separated):

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{\alpha + \beta \cdot \text{erf}(\mu r_{12})}{r_{12}} + \frac{1 - [\alpha + \beta \cdot \text{erf}(\mu r_{12})]}{r_{12}} \quad (1.15)$$

`c code_11.py`

M06-2X та інші Minnesota функціонали

Родина M06 з різною часткою HF обміну:

- M06-L: 0% HF (meta-GGA)
- M06: 27% HF
- M06-2X: 54% HF (для кінетики, слабких взаємодій)
- M06-HF: 100% HF

`c code_12.py`

1.2.6. Порівняння різних рівнів теорії

`c code_13.py`

1. Теорія функціоналу густини (DFT)

Таблиця 1.1. Рекомендовані функціонали для різних задач

Задача	Функціонал	Коментар
Швидкі розрахунки	PBE	Добра точність/швидкість
Енергії атомізації	B3LYP, PBE0	Стандарт у хімії
Перехідні метали	TPSSh, M06	Краще для d-електронів
Слабкі взаємодії	M06-2X, ω B97X-D	З дисперсією
Високоспінові стани	SCAN, TPSSh	Кращий баланс
Загальні розрахунки	PBE0	Універсальний вибір
Максимальна точність	CCSD(T)	Але дуже повільно

1.2.7. Вибір функціоналу: рекомендації

1.2.8. Практичний приклад: вплив функціоналу на властивості

`c code_14.py`

1.3. DFT розрахунки атомів

1.3.1. Базова структура DFT розрахунку

DFT розрахунки в PySCF використовують класи RKS (Restricted Kohn-Sham) та UKS (Unrestricted Kohn-Sham), аналогічні до RHF/UHF:

`c code_15.py`

1.3.2. Систематичний розрахунок атомів другого періоду

`c code_16.py`

1.3.3. Розрахунок атомів перехідних металів

Атоми перехідних металів — складна задача через багато близьких за енергією станів:

`c code_17.py`

1.3.4. Порівняння спінових станів

Для деяких атомів важливо порівняти різні спінові стани:

`c code_18.py`

1.3.5. Аналіз d-орбіталей перехідних металів

`c code_19.py`

1.3.6. Розрахунок важких атомів

Для важких атомів (4d, 5d, 4f, 5f) важливі релятивістські ефекти:

`c code_20.py`

1.3.7. Числові сітки в DFT

Точність DFT розрахунків залежить від якості числової сітки для інтегрування:

`c code_21.py`

1.3.8. Паралелізація DFT розрахунків

`c code_22.py`

1.4. Порівняння HF та DFT результатів

1.4.1. Систематичне порівняння енергій

`c code_23.py`

1.4.2. Порівняння енергій іонізації

`c code_24.py`

1.4.3. Електронна спорідненість

`c code_25.py`

1.4.4. Порівняння орбітальних енергій

`c code_26.py`

1.4.5. Забруднення спіном: HF vs DFT

`c code_27.py`

1.4.6. Час обчислень: HF vs DFT

`c code_28.py`

Таблиця 1.2. Підсумкове порівняння HF та DFT методів

Критерій	Hartree-Fock	DFT
Точність енергій	Добра якісно	Краща кількісно
Енергії іонізації	Систематично завищені	Ближче до експерименту
Електронна спорідненість	Погана для аніонів	Значно краща
Орбітальні енергії	НОМО $\approx$ -IE (теорема Купманса)	Відхилення від теореми
Забруднення спіном	Присутнє (UHF)	Відсутнє (чисті DFT)
Швидкість	Середня	Швидше (чисті DFT) Повільніше (гібриди)
Перехідні метали	Складно конвергує	Зазвичай краще
Дисперсійні взаємодії	Відсутні	Потрібні корекції
Систематичність	Добра	Залежить від функціоналу

1.4.7. Загальні висновки HF vs DFT

Рекомендації:

- Використовуйте **HF** для швидких якісних оцінок та як початок для post-HF методів
- Використовуйте **чисті DFT** (PBE) для великих систем, перехідних металів
- Використовуйте **гібридні DFT** (B3LYP, PBE0) для найкращого балансу точності та швидкості
- Для **аніонів** обов'язково використовуйте дифузні функції (aug-базиси)
- Для **важких атомів** враховуйте релятивістські ефекти

1.5. Вибір функціоналу для атомних систем

1.5.1. Тестовий набір даних

Для оцінки якості функціоналів використаємо стандартні атомні властивості:

`c code_29.py`

1.5.2. Рекомендації для різних елементів

1.6. Практичні завдання

1.6.1. Завдання 1: Систематичне дослідження

`c code_30.py`

Таблиця 1.3. Рекомендовані функціонали для різних груп елементів

Група елементів	Рекомендований	Альтернатива
H, He	HF, PBE0	Будь-який
Li–Ne (2 період)	PBE0, B3LYP	PBE, ω B97X-D
Na–Ar (3 період)	PBE0, B3LYP	TPSSh
3d метали (Sc–Zn)	TPSSh, M06	PBE, B3LYP
4d метали (Y–Cd)	TPSSh, PBE	M06
5d метали (La–Hg)	PBE, TPSSh	+ релятивістські
Лантаноїди	PBE, SCAN	+ SOC
Актиноїди	PBE	+ SOC + DFT+U

1.6.2. Завдання 2: Функціональна залежність

`c code_31.py`

1.6.3. Завдання 3: Конвергенція до базисної межі

`c code_32.py`

1.6.4. Завдання 4: Перехідні метали

`c code_33.py`

1.7. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили теорію функціоналу густини та її застосування до атомних систем:

- **Теоретичні основи** — теореми Хоенберга–Кона, рівняння Кона–Шема
- **Функціонали** — від простих LDA до складних гібридних і meta-GGA
- **Практичні розрахунки** — атоми різних періодів, перехідні метали
- **Порівняння з HF** — енергії, орбіталі, спин, швидкість
- **Вибір методу** — рекомендації для різних задач

1.7.1. Ключові висновки

1. DFT зазвичай дає кращі результати для атомних енергій порівняно з HF
2. Гібридні функціонали (B3LYP, PBE0) — золота середина між точністю та швидкістю
3. Для перехідних металів краще використовувати meta-GGA (TPSS) або спеціалізовані функціонали (M06)
4. Вибір базису критичний: для аніонів потрібні дифузні функції
5. Чисті DFT не мають забруднення спіном на відміну від UHF

6. Якість числової сітки важлива для точних розрахунків
7. Для важких атомів необхідні релятивістські корекції

1.7.2. Типові помилки

1. **Неправильний спін** — завжди перевіряйте основний стан атома
2. **Недостатній базис** — для точних енергій використовуйте triple-zeta або більше
3. **Забування дифузних функцій** — критично для аніонів та збуджених станів
4. **Ігнорування симетрії** — може уповільнити розрахунок
5. **Погана конвергенція** — використовуйте level shift, змініть початкове наближення
6. **Неправильна сітка** — для точних результатів використовуйте `grids.level  $\geq$  3`.

1.7.3. Корисні посилання

- **Libxc** — бібліотека DFT функціоналів: <https://www.tddft.org/programs/libxc/>
- **NIST** — експериментальні дані атомів: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/>
- **Basis Set Exchange** — база даних базисних наборів: <https://www.basissetexchange.org/>

1.8. DFT для діатомних молекул

Після вивчення атомних систем переходимо до молекул. Діатомні молекули — природний наступний крок, що дозволяє досліджувати хімічні зв'язки, потенційні криві та спектроскопічні властивості.

1.8.1. Базові DFT розрахунки молекул

Основна структура DFT розрахунку молекули аналогічна до атомної:

```
c code_34.py
```

1.8.2. Оптимізація геометрії

Для знаходження рівноважної структури молекули використовується оптимізація геометрії:

```
c code_35.py
```

1.8.3. Криві потенційної енергії

Побудова кривої потенційної енергії (PES) — фундаментальна характеристика хімічного зв'язку:

`c code_36.py`

1.8.4. Порівняння функціоналів для зв'язків

Різні функціонали по-різному описують хімічні зв'язки:

`c code_37.py`

1.8.5. Спектроскопічні константи

З кривої потенційної енергії можна отримати спектроскопічні константи:

- r_e — рівноважна довжина зв'язку
- D_e — енергія дисоціації
- ω_e — частота коливань
- $\omega_e x_e$ — ангармонічність

`c code_38.py`

1.8.6. Гетероядерні молекули

Гетероядерні молекули мають полярний зв'язок та дипольний момент:

`c code_39.py`

1.8.7. Молекули з кратними зв'язками

Дослідження молекул з подвійними та потрійними зв'язками:

`c code_40.py`

1.8.8. Порівняння HF та DFT для молекул

`c code_41.py`

1.8.9. Молекули перехідних металів

Діатомні молекули перехідних металів — складні багатоконфігураційні системи:

`c code_42.py`

1.8.10. Відкритошкаралупні молекули

Молекули з непарними електронами потребують UKS підходу:

`c code_43.py`

1.8.11. Дисперсійні корекції для слабких зв'язків

Стандартні DFT функціонали погано описують дисперсійні взаємодії. Потрібні корекції:

`c code_44.py`

1.8.12. Аналіз хвильових функцій

Детальний аналіз електронної структури молекул:

`c code_45.py`

1.8.13. Вплив базисного набору

Систематичне дослідження конвергенції до базисної межі:

`c code_46.py`

1.8.14. Дисоціація зв'язків

Проблема симетричного розриву зв'язку

Restricted методи (RKS) неправильно описують дисоціацію гомолітичного зв'язку:

`c code_47.py`

1.8.15. Збуджені стани: TD-DFT

Time-Dependent DFT для вертикальних збуджень:

`c code_48.py`

1.8.16. Порівняльна таблиця результатів

Таблиця 1.4. Порівняння методів для типових діатомних молекул

Молекула	Експери- мент	HF	PBE	B3LYP	PBE0
H ₂ r_e (Å)	0.741	0.735	0.748	0.744	0.742
H ₂ D_e (eV)	4.75	3.64	4.52	4.71	4.68
N ₂ r_e (Å)	1.098	1.065	1.104	1.098	1.091
N ₂ D_e (eV)	9.91	4.89	9.23	9.85	9.67
O ₂ r_e (Å)	1.208	1.162	1.229	1.216	1.208
CO r_e (Å)	1.128	1.097	1.137	1.130	1.124

1.8.17. Практичні рекомендації

1. Для простих молекул (H_2 , N_2 , O_2):
 - Базовий розрахунок: PBE/cc-pVTZ
 - Висока точність: PBE0/aug-cc-pVQZ
 - Найкраща точність: CCSD(T)/aug-cc-pV5Z
2. Для полярних молекул (CO , NO , HF):
 - Гібридні функціонали обов'язкові
 - Дифузні функції для дипольних моментів
3. Для молекул перехідних металів:
 - TPSSh або M06 функціонали
 - Велика кількість спінових станів
 - Можливо, потрібен DFT+U
4. Для слабких зв'язків:
 - Обов'язкові дисперсійні корекції (D3, D4)
 - Або ω B97X-D, M06-2X функціонали
5. Для збуджених станів:
 - TD-DFT з range-separated функціоналами
 - Або багатоконфігураційні методи (CASSCF)

1.8.18. Типові помилки при розрахунках молекул

1. Неправильна симетрія:
 - Завжди використовуйте симетрію молекули
 - Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`
2. Хибна мультиплетність:
 - O_2 — триплет, не синглет!
 - Перевіряйте спин по `mol.spin`
3. Недостатня сітка інтегрування:
 - Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
 - Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці
4. Погана початкова геометрія:
 - Починайте з розумних відстаней
 - Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки
5. Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):
 - Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
 - Особливо важливо для малих базисів

1.8.19. Задачі для самостійної роботи

1. **Задача 1:** Побудуйте криві потенційної енергії молекули F_2 різними функціоналами (LDA, PBE, B3LYP, PBE0) та порівняйте з експериментом ($r_e = 1.412 \text{ \AA}$, $D_e = 1.66 \text{ eV}$).
2. **Задача 2:** Дослідіть вплив базисного набору на властивості CO : розрахуйте r_e , D_e , ω_e з базисами cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ та екстраполуйте

до межі.

3. **Задача 3:** Порівняйте RKS та UKS підходи для дисоціації H_2 . Поясніть різницю в поведінці енергії на великих відстанях.
4. **Задача 4:** Розрахуйте перші три збуджені стани N_2 методом TD-DFT з різними функціоналами. Порівняйте з експериментальними значеннями.
5. **Задача 5:** Дослідіть молекулу CuH методами PBE, TPSSh та B3LYP. Який функціонал краще описує зв'язок Cu-H ?
6. **Задача 6:** Виконайте систематичне дослідження галогенів (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) з різними функціоналами. Який функціонал найкраще відтворює експериментальні енергії дисоціації?
7. **Задача 7:** Побудуйте benchmark для молекул H_2 , N_2 , CO з базисами від cc-pVDZ до aug-cc-pV5Z. Визначте, при якому базисі досягається конвергенція з точністю 1 mHa.
8. **Задача 8:** Розрахуйте тестовий набір G2 (8 молекул) функціоналами PBE, B3LYP, PBE0, M06-2X. Порівняйте MAE, RMSE та визначте найкращий функціонал.

1.8.20. Типові помилки при розрахунках молекул

1. Неправильна симетрія:

- Завжди використовуйте симетрію молекули
- Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`

2. Хибна мультиплетність:

- O_2 — триплет, не синглет!
- Перевіряйте спин по `mol.spin`

3. Недостатня сітка інтегрування:

- Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
- Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці

4. Погана початкова геометрія:

- Починайте з розумних відстаней
- Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки

5. Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):

- Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
- Особливо важливо для малих базисів

1.8.21. Систематичне дослідження галогенів

Галогени (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) — цікава серія для тестування функціоналів:

`c code_49.py`

Особливості галогенів:

- F_2 має найслабкіший зв'язок через відштовхування lone pairs
- Для Br та I необхідні релятивістські псевдопотенціали
- Дисперсійні корекції важливі для важких галогенів
- LDA/GGA систематично переоцінюють енергії зв'язку

1.8.22. Benchmark: час обчислень

Практичне порівняння швидкості різних методів:

`c code_50.py`

Масштабування обчислювальної складності:

- **LDA/GGA:** $\mathcal{O}(N^3)$ — найшвидші
- **Гібриди:** $\mathcal{O}(N^4)$ — через точний обмін HF
- **Meta-GGA:** $\mathcal{O}(N^3)$ — але з більшою константою
- **Double-hybrid:** $\mathcal{O}(N^5)$ — через MP2 кореляцію

1.8.23. Тестовий набір G2

Систематична оцінка якості функціоналів на стандартному наборі:

`c code_51.py`

Метрики якості:

- **MAE** (Mean Absolute Error) — середня абсолютна помилка
- **RMSE** (Root Mean Square Error) — середньоквадратична помилка
- **Max error** — максимальна помилка

Типові результати для енергій дисоціації:

- **LDA:** MAE $\sim 0.5\text{--}1.0$ eV (переоцінює зв'язування)
- **PBE:** MAE $\sim 0.3\text{--}0.5$ eV
- **B3LYP/PBE0:** MAE $\sim 0.1\text{--}0.3$ eV (найкраще)
- **M06-2X:** MAE $\sim 0.2\text{--}0.4$ eV

1.8.24. Використання симетрії

Симетрія молекули може суттєво прискорити розрахунки:

`c code_52.py`

Переваги використання симетрії:

1. **Прискорення:** 2–10х залежно від точкової групи
2. **Менше пам'яті:** блокова структура матриць
3. **Класифікація орбіталей:** по незвідним представленням
4. **Відбір правил:** для спектроскопії

Точкові групи діатомних молекул:

- **$D_{\infty h}$:** гомоядерні (H_2 , N_2 , O_2)
- **$C_{\infty v}$:** гетероядерні (CO, HF, NO)

1.8.25. Резюме секції

У цій секції ми навчилися:

- Проводити DFT розрахунки діатомних молекул
- Будувати криві потенційної енергії
- Оптимізувати геометрію та обчислювати спектроскопічні константи
- Порівнювати різні функціонали для хімічних зв'язків
- Враховувати дисперсійні взаємодії

- Розраховувати збуджені стани методом TD-DFT
- Уникати типових помилок при молекулярних розрахунках

Ключовий висновок: DFT є ефективним інструментом для опису хімічних зв'язків у діатомних молекулах, але вибір функціоналу критично важливий і залежить від типу зв'язку та властивостей, що досліджуються.